

“学海智航”：LearnSailor——基于Langchain的知识图智能问答系统

一、项目背景

随着现代教育信息化程度的提升，大学生在日常学习和复习过程中面临着大量的信息和资料。如何快速、精准地获取所需知识，并在浩瀚的知识海洋中高效航行，成为大学生的一大挑战。传统的学习方式往往缺乏个性化与精准性，而现有的问答系统多为宽泛性的回答，无法根据特定学科领域的知识提供深度、精确的解决方案。因此，如何为大学生设计一个基于现代技术的智能学习辅助工具，成为亟待解决的问题。

本项目旨在利用**Langchain**大模型的强大能力和**云计算**的计算资源，设计一个智能问答系统——**LearnSailor**，帮助大学生在学习过程中高效、精准地定位和获取所需信息。通过将上传的学习资料构建成**本地知识图谱**，系统能够提供像智能导航一样的精准指引，帮助学生在学术知识的学习和复习过程中，快速解决疑惑并提升学习效率。

二、市场分析

对比维度	LearnSailor	现有教育问答系统
知识更新	通过构建本地知识图谱，能快速整合上传资料中的知识	知识无法根据具体领域的资料进行更新，难以给出精准的回答
理解能力	基于Langchain大模型，具备强大的自然语言理解能力，能准确理解学生复杂的提问和多样的表达方式	理解能力有限，常因学生表达不清晰或问题复杂而无法准确理解，导致回答偏差
个性化程度	能根据学生上传的不同资料信息，提供个性化的答疑服务	个性化服务不足，多为通用型回答，难以满足不同学生的学习需求和偏好
知识关联性	利用知识图谱技术，能挖掘知识之间的关联关系，为学生提供系统化、结构化的知识学习路径	知识关联性弱，常孤立地回答问题，缺乏对知识体系的全面展示和引导
交互体验	采用交互式对话界面，回答精确，赏心悦目	交互体验较差，回答没有基于知识图的高效性和准确性

提出方案

1. 精准的知识检索与答疑服务

利用Langchain大模型和Neo4j图数据库技术，构建智能知识图谱，提供精准的知识检索和答疑服务。学生可以通过交互式问答，快速获得与学科相关的具体问题的解答，避免传统学习方式中的低效和泛化。

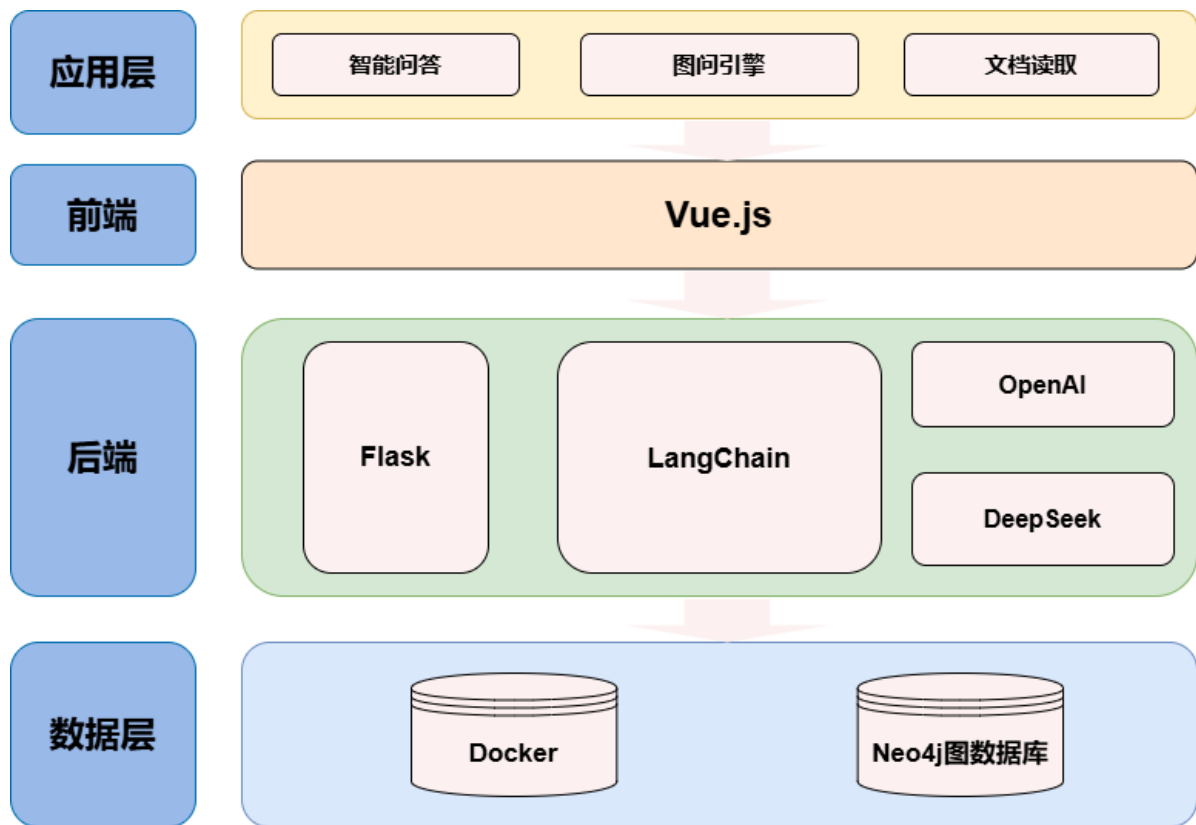
2. 知识图谱的可视化与理解

通过采用Neo4j图数据库技术，构建和展示学科知识点之间的关联关系，学生可以更加直观地理解不同知识点之间的联系和内在逻辑，从而提升对知识的深度掌握与灵活运用。

3. 个性化学习指导

系统通过不断优化模型和数据分析，为学生提供个性化的学习建议和方向指导，帮助学生根据自己的学习进度和需求，选择合适的学习内容和复习方法。

三、设计思路



整体架构：

- **前端界面：** 前端支持智能问答、图问引擎
- **后端服务：** 问答系统（基于Langchain大模型）、知识库管理（存储、更新、检索知识）、知识图谱构建（从上传文件生成graph进行存储）
- **云计算平台：** 采用 Openai 以及 DeepSeek 的 API，同时使用Neo4j图数据库

组件协同工作：

- 用户前端提问或浏览知识库，请求传至后端服务
- 问答引擎用Langchain大模型语义理解、匹配问题，从知识库检索知识，结合知识图谱生成答案
- 知识库管理模块存储、更新知识数据，支持分类、标签化检索
- 知识图谱构建模块从上传资料提取信息，构建本地知识图谱，丰富知识库内容

四、技术实现

技术栈：

- **前端技术：** 使用HTML、CSS、JavaScript、Vue.js，开发用户交互界面
- **后端技术：** 基于Python、Flask，使用Langchain框架，开发后端服务
- **知识图谱技术：** 采用Neo4j图数据库，将资料转化成graph，构建和管理本地知识图谱

Langchain和云服务的利用：

- Langchain大模型语义理解、匹配问题，从知识库准确检索知识，结合知识图谱生成高质量答案
- 云graph数据库存储知识图数据，确保数据安全，同时获得专业的图数据库管理和优化支持
- 将项目封装成docker，采用docker实现自动部署

五、界面演示



- **智能问答：**基于上传的资料进行问答。以下是一个示例：



这个文档主要讨论了处理器优化的几个关键概念和技术，包括处理器的流水线执行、超标量处理、乱序执行和推测执行。以下是对文档内容的解释：

1. 五阶段处理器：

- 处理器的指令执行分为五个阶段：取指、译码、执行、访存和写回。

2. 流水线执行：

- 指令流水线可以提高指令的执行效率。
- 处理器分为前端（负责加载和解码）和后端（负责执行等任务）。
- 性能通过CPI（每指令平均时钟周期数）和IPC（每时钟周期的平均指令数）来评价。
- 各阶段的任务细分可以提高指令级并行度和时钟频率，但需要处理停顿和冒险等问题。

3. 超标量处理：

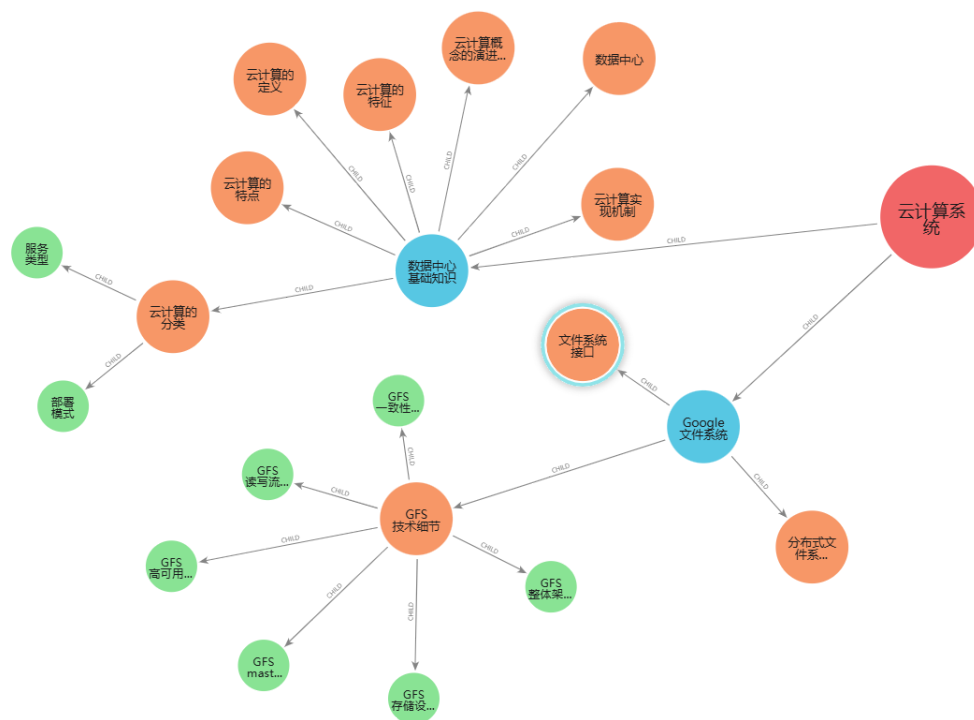
- 通过使用多个执行单元，处理器可以同时执行多条指令，提高处理能力。
- 为适应这种架构，复杂指令集（CISC）和精简指令集（RISC）可能会将机器指令拆解为微操作。

4. 乱序执行：

- **图问引擎：**基于上传的文件生成graph，实时构建动态知识图结构：

传统的回答过于宽泛，会结合一些其他的上下文





具体功能演示效果参考视频讲解部分。

六、创新点

- **高效的知识检索：**利用neo4j构建本地知识图谱，利用graph结构高效检索知识点，为大学生提供更加精准和高效化的学习支持
- **深度个性化服务：**结合Langchain大模型和知识图谱技术，大学生能管理和生成包含多学科的个性化知识库，同时满足大学生的不同学习需求
- **多维度知识关联展示：**利用知识图谱挖掘知识之间的关联关系，便于大学生整理多门学科的知识，帮助构建完整的知识体系，提升学习的深度和广度
- **智能交互与反馈：**采用交互式对话界面，大学生可上传相应资料与系统进行多轮互动，增强学习的互动性和灵活性，复习知识时采用对话形式也不会太枯燥

七、环境部署

```
# 项目架构
knowledge-agent-project
├── backend
│   ├── src
│   │   ├── app.py                # 后端应用入口点
│   │   ├── agents
│   │   │   └── knowledge_agent.py # 知识库代理类
│   │   ├── services
│   │   │   └── langchain_service.py # LangChain服务类
│   │   └── utils
│   │       └── helpers.py         # 辅助函数
│   ├── requirements.txt          # 后端依赖项
│   └── README.md                 # 后端文档
```

```
├── frontend
│   ├── src
│   │   ├── App.js           # 前端应用入口点
│   │   ├── components
│   │   │   └── KnowledgeAgent.js # 知识库代理组件
│   │   ├── services
│   │   │   └── api.js        # API交互函数
│   │   └── styles
│   │       └── main.css      # 前端样式
│   ├── package.json         # 前端配置文件
│   └── README.md            # 前端文档
└── README.md                # 项目总体文档
```

在运行前，请先参考requirements.txt安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

后端

1. 进入后端目录，在此前请确保您安装了Ollama工具

```
cd backend
```

2. 安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 运行后端应用：

```
python src/app.py
```

前端

1. 进入前端目录，在此前请确保您安装了Vue.js

```
cd frontend
```

2. 安装依赖：

```
npm install
```

3. 运行前端应用：

```
npm run serve
```

Docker部署

本项目还采用Docker技术对项目进行封装，支持一键部署，使用说明如下

使用说明

- 前端应用提供了一个用户界面，用户可以输入查询并与知识库代理进行交互。
- 后端应用处理来自前端的请求，并使用LangChain进行知识库查询。

前端和后端以镜像形式部署在了GitHub Container Registry，访问yaoximiao成员的Packages可以获取(已处于Public)。

拉取后端

```
docker pull ghcr.io/myusername/chatnote_backend:latest
```

拉取前端

```
docker pull ghcr.io/myusername/chatnote_frontend:latest
```

推荐使用docker-compose.yml, 可以使用它一键启动项目，只需运行以下代码

```
docker-compose up
```

八、团队分工

姓名	工作	贡献
刘子玉	前端界面的设计和开发	25%
毛晓一	后端服务的开发和维护	25%
郭力维	Neo4j图数据库的设计和使用	25%
段书文	项目规划管理、文档编写及项目展示	25%

九、参考

本项目参考了以下开源资源：

- [Langchain中文入门指南](#)
- [Langchain实践项目](#)